

Formación - Series Temporales

Variables exógenas o Covariables



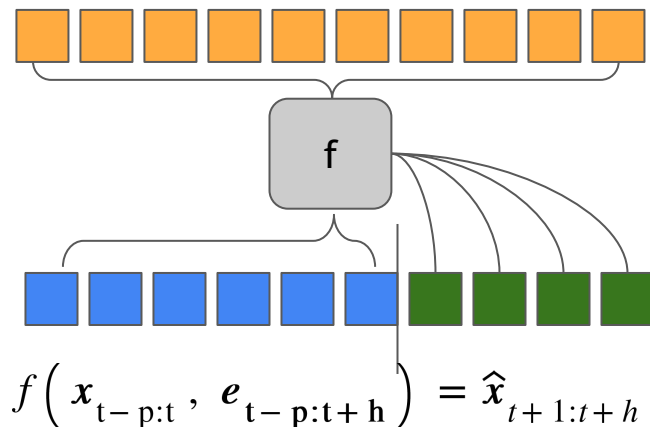
FACULTAD DE
INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

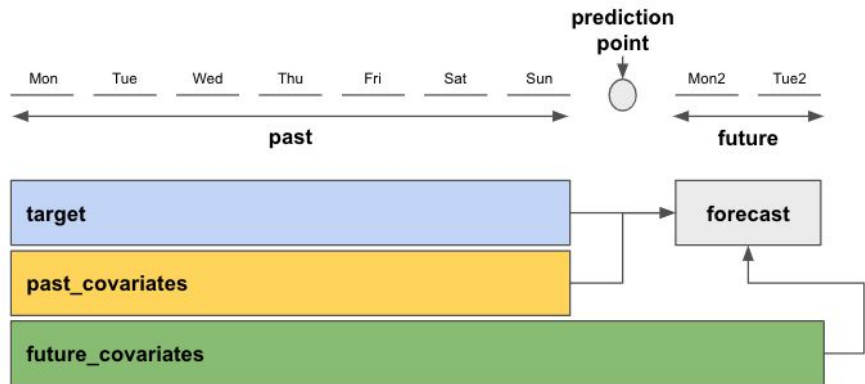
Variables exógenas o Covariables

- Variables exógenas (Nixtla) o Covariables (Darts): series temporales externas que se utilizan como entrada de los modelos (pero no se predicen) para mejorar el forecasting.
- Estas tienen que tener una cierta correlación con la serie objetivo, que aporten información extra o agregen contexto.



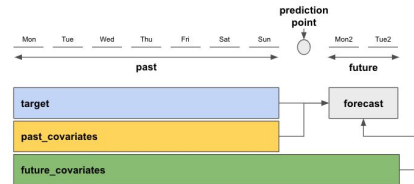
Variables exógenas o Covariables

- **Pasadas o históricas:** se conocen sus valores hasta el punto de predicción.
 - Series de valores medidos, al igual que la serie objetivo. Ej: temperatura real.
 - Mismo largo que la ventana de entradas (input size).
- **Futuras:** se conocen sus valores hasta el final del horizonte a predecir.
 - Series de valores predichos por otro modelo, valores conocidos: día, mes, feriados, promociones, etc.
 - Largo de la ventana de entradas + largo de horizonte.
- **Estáticas:** constantes para todo tiempo.
 - Se utilizan para identificar las series cuando se entrenan modelos con múltiples series.



Variables exógenas o Covariables

- **Pasadas o históricas:** se conocen sus valores hasta el punto de predicción.
 - Series de valores medidos, al igual que la serie objetivo. Ej: temperatura real.
 - Mismo largo que la ventana de entradas (input size).
- **Futuras:** se conocen sus valores hasta el final del horizonte a predecir.
 - Series de valores predichos por otro modelo, valores conocidos: día, mes, feriados, promociones, etc.
 - Largo de la ventana de entradas + largo de horizonte.
- **Estáticas:** constantes para todo tiempo.
 - Se utilizan para identificar las series cuando se entrenan modelos con múltiples series.



	ds	y	TEMPERATURE	hour	unique_id
0	2015-04-14 00:00:00+00:00	5.076925	23.316473	0	MER
1	2015-04-14 01:00:00+00:00	4.490550	22.598162	1	MER
2	2015-04-14 02:00:00+00:00	4.210925	22.049430	2	MER
3	2015-04-14 03:00:00+00:00	4.065475	21.500595	3	MER
4	2015-04-14 04:00:00+00:00	4.026950	20.951948	4	MER
5	2015-04-14 05:00:00+00:00	4.039050	20.405156	5	MER
6	2015-04-14 06:00:00+00:00	4.223250	19.856452	6	MER
7	2015-04-14 07:00:00+00:00	4.648800	19.310004	7	MER
8	2015-04-14 08:00:00+00:00	4.764250	18.767594	8	MER
9	2015-04-14 09:00:00+00:00	4.977675	18.350355	9	MER
10	2015-04-14 10:00:00+00:00	4.949225	18.324804	10	MER
11	2015-04-14 11:00:00+00:00	5.164075	18.444714	11	MER
12	2015-04-14 12:00:00+00:00	5.241025	18.947344	12	MER
13	2015-04-14 13:00:00+00:00	5.271450	21.247685	13	MER
14	2015-04-14 14:00:00+00:00	5.318125	23.826611	14	MER
15	2015-04-14 15:00:00+00:00	5.500525	26.254919	15	MER
16	2015-04-14 16:00:00+00:00	5.547150	26.935734	16	MER
17	2015-04-14 17:00:00+00:00	5.573525	27.019002	17	MER
18	2015-04-14 18:00:00+00:00	5.662425	27.191040	18	MER
19	2015-04-14 19:00:00+00:00	6.449525	26.895546	19	MER

Variables exógenas o Covariables

- No todos los modelos las soportan.
- Algunos solo pasadas, o solo futuras.
- Cómo se incorporan a cada modelo depende del mismo.
 - Por ej: modelos encoder-decoder, en general las pasadas son entradas del encoder, y las futura entradas del decoder.

<https://nixtlaverse.nixtla.io/neuralforecast/docs/capabilities/overview.html>

TimesNet	AutoTimesNet	CNN	Univariate
TimeXer	AutoTimeXer	Transformer	Multivariate
TSMixer	AutoTSMixer	MLP	Multivariate
TSMixerx	AutoTSMixerx	MLP	Multivariate
VanillaTransformer	AutoVanillaTransformer	Transformer	Univariate
XLinear	AutoXLinear	MLP	Multivariate

<https://unit8co.github.io/darts/index.html#forecasting-models>

Model	Target Series Support: Univariate / Multivariate	Covariates Support: Past-observed / Future-known / Static
Baseline Models		
(LocalForecastingModel)		
NaiveMean	✓✓	●●●●
NaiveSeasonal	✓✓	●●●●